**Task 6. Real estate agency**

The office is open from Monday to Friday from 10 a.m. to 6 p.m. Customers driven by the need to buy/sell real estate visit the office on average every 50-60 minutes according to the normal distribution.

The secretary directs the client to the appropriate agent, depending on whether it is a demand or supply client. It takes 1-2 minutes.

Demand customers, constituting 40% of all customers, are directed to a meeting room where a conversation with a demand agent occurs. The interview lasts from 30 to 45 minutes. During the conversation, the customer declares whether the purchase will be financed from his funds (20%) or a loan (80%). He is directed to a mortgage advisor if he chooses the loan option. A conversation with an advisor lasts, on average, 30 minutes, according to an exponential distribution. The client is again directed to the demand agent, who presents him with alternative offers within 1.5-2 hours. Viewing each offer together with travel time is, according to an exponential distribution, on average, 2.5 hours. 75% of customers find their "dream" property, the rest choose two more presentations, but only 30% decide to purchase. The others leave. During the presentation of offers, it may turn out that the property has been sold in the meantime, and then the client leaves the system with another one to view. This situation happens on average twice a week.

If the customer makes a purchase using his funds, the customer is presented with the offer as above (without the meeting with a credit advisor).

A customer who has decided to purchase and pay in cash makes an appointment with a notary to conclude a sales contract. Waiting for a notary takes 2-5 days. Signing a contract with a notary takes, on average, 3 hours. After the total price is paid, which is done within three days, the property is handed over. A buyer who uses a loan is scheduled to sign a preliminary contract prepared by the agent in his office, which takes, on average, 1-2 days. After signing, the loan advisor prepares the loan documents (on average, one day). After 21-28 days, a decision is received (90% positive). The agent arranges a sales contract with a notary (the process is similar to that in the case of cash payments).

The supply client meets in a room with the supply agent during a meeting that lasts 1-1.5 hours. During the meeting, he provided the agent with information and documents regarding the property he wanted to sell. The customer's offer is entered into the system, which takes 30-45 minutes. The client receives confirmation of registering the property in the system.

Simulate for six months.

1. Build a model of the cooperation process in BPMN notation.
2. Define and model process measures. Define the criteria for assessing effectiveness.
3. In the report, identify the simulation results that reflect the metrics achieved.
4. Propose actions to improve the efficiency of the process. Illustrate them with simulation results.
5. How many properties are sold per week? Show on a graph.

6. Assuming real estate prices range from PLN 150000 to PLN 800000 and the agent's commission is 4% of the price, what is the monthly commission income of the real estate agency?

**Zadanie 6. Biuro nieruchomości**

Biuro działa od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18. Klienci kierując się potrzebą zakupu/ sprzedaży nieruchomości odwiedzają biuro przeciętnie co 50-60 minut zgodnie z rozkładem normalnym.

Sekretarka kieruje klienta, w zależności czy jest to klient popytowy czy podażowy, do odpowiedniego agenta. Zajmuje to 1-2 minuty.

Klienci popytowi, stanowiący 40% ogółu klientów, kierowani są do salki spotkań, gdzie odbywa się rozmowa z agentem popytowym. Rozmowa trwa od 30 do 45 minut. Podczas rozmowy klient deklaruje czy zakup będzie finansowany ze środków własnych (20%), czy z kredytu (80%). Jeżeli wybierze opcję z kredytem, to jest kierowany do doradcy ds. kredytów hipotecznych. Rozmowa z doradcą trwa średnio 30 minut, zgodnie z rozkładem wykładniczym. Klient ponownie kierowany jest do agenta popytowego, który prezentuje mu alternatywne oferty w czasie 1,5-2 godzin. Obejrzenie każdej oferty wraz z czasem dojazdu wynosi zgodnie z rozkładem wykładniczym średnio 2,5 godziny. 75% klientów znajduje „wymarzoną" nieruchomość, pozostali wybierają jeszcze dwie prezentacje, ale jedynie 30% z nich decyduje się na zakup. Pozostali odchodzą. Podczas prezentacji ofert może się okazać, że nieruchomość została w międzyczasie sprzedana, wówczas klient wymiera z systemu inną do obejrzenia. Taka sytuacja ma miejsce średnio 2 razy w tygodniu.

Jeżeli klient dokonuje zakupu ze środków własnych, klientowi prezentowana jest oferta jak wyżej (z pominięciem spotkania z doradcą kredytowym).

Klient, który zdecydował się na zakup i płatność gotówką umawiany jest do notariusza na zawarcie umowy sprzedaży. Oczekiwanie na notariusza trwa od 2-5 dni. Podpisanie umowy z notariuszem zajmuje średnio 3 godziny. Po zapłacie całości ceny, co dokonuje się w przeciągu 3 dni, następuje wydanie nieruchomości. Kupujący, który posiłkuje się kredytem umawiany jest na podpisanie umowy przedwstępnej, którą przygotowuje pośrednik w swoim biurze i zajmuje mu to przeciętnie 1-2 dni. Po podpisaniu doradca kredytowy opracowuje dokumenty kredytowe (przeciętnie 1 dzień). Po 21-28 dniach otrzymywana jest decyzja (w 90% pozytywna). Agent umawia umowę sprzedaży u notariusza (przebieg procesu analogicznie, jak w przypadku płatności gotówką).

Klient podażowy spotyka się w salce z agentem podażowym podczas spotkania, które trwa 1-1,5 godziny. Podczas spotkania przekazuje agentowi informacje i dokumenty dotyczące nieruchomości, którą chce zbyć. Oferta klienta jest wprowadzana do systemu co trwa 30-45 minut. Klient otrzymuje potwierdzenie zarejestrowania nieruchomości w systemie.

Przeprowadzić symulację dla 6 miesięcy.

1. Zbudować model procesu współpracy w notacji BPMN.
2. Zdefiniować i zamodelować miary procesu. Zdefiniować kryteria oceny efektywności.
3. W raporcie zidentyfikować wyniki symulacji odzwierciedlające osiągnięte miary.

4. Zaproponować działania poprawiające efektywność procesu. Zilustrować je wynikami symulacji.
5. Ile nieruchomości jest sprzedawanych tygodniowo? Przedstaw na wykresie.
6. Zakładając ceny nieruchomości w granicach 150000-800000 i prowizję agenta 4% ceny, jaki miesięczny przychód z prowizji ma biuro nieruchomości?